UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

W132100010 – MATEMATIKA TEKNIK

PERSAMAAN DIFERENSIAL VARIABEL TERPISAH

Abstrak

Memahami konsep dan menyelesaikan persoalan persamaan diferensial variabel terpisah dan homogen

Sub-CPMK 1.2

Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan persoalan persamaan diferensial variabel terpisah dan homogen

PD VARIABEL TERPISAH

Fakultas	Program Studi	Tatap Muka	Disusun Oleh
Teknik	*Teknik Mesin*	02	*Wiwit Suprihatiningsih, M.Si*

1.2. Persamaan Diferensial Variabel Terpisah

Persamaan diferensial biasa linier orde satu yang paling sederhana adalah persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Bentuk paling sederhana dari persamaan variabel terpisah adalah :

$$g(y)\, y' = f(x)$$

Mengingat, $y' = \dfrac{dy}{dx}$, maka persamaan diatas dapat ditulis menjadi,

$$g(y)\, dy = f(x)\, dx$$

Dengan mengintegralkan kedua ruas persamaan ini dihasilkan,

$$\int g(y)\, dy = \int f(x)\, dx + c$$

dengan c sembarang konstanta. Persamaan integral diatas disebut penyelesaian umum persamaan diferensial variable terpisah, $g(y)\, dy = f(x)\, dx$.

Pendekatan lain, yang lebih umum untuk menyatkan persamaan diferensial variabel terpisah adalah :

$$f_1(x)\, g_1(y)\, dx + f_2(x)\, g_2(y)\, dy = 0$$

Bila persamaan diatas dibagi dengan $f_2(x)\ g_1(y) \neq 0$, dihasilkan bentuk umum persamaan diferensial variable terpisah adalah :

$$\frac{f_1(x)}{f_2(x)} dx + \frac{g_2(y)}{g_1(y)} dy = 0$$

Penyelesaian umum dari persamaan diferensialnya adalah diperoleh dengan mengintegralkan masing-masing suku terhadap x dan terhadap y, yakni :

$$\int \frac{f_1(x)}{f_2(x)} dx + \int \frac{g_2(y)}{g_1(y)} dy = c$$

Persamaan integral ini merupakan penyelesaian umum persamaan diferensial variabel terpisah yang lebih umum. Untuk lebih jelasnya perhatikanlah contoh-contoh soal berikut ini.

Contoh 2.1.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial,

$$4y\, y' = 9x^2$$

Penyelesaian :

Mengingat, $y' = dy/dx$, persamaan diferensial yang diberikan dapat ditulis menjadi,

$$4y\ dy = 9x^2\ dx$$

Persamaan ini merupakan persamaan diferensial variable terpisah Dengan demikian, penyelesaian umum persamaan diferensialnya diberikan oleh :

$$\int 4y\ dy = \int 9x^2 dx$$

$$2y^2 = 3x^2 + c$$

Contoh 2.2.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial,

$$(4x + 6xy^2)dx + 3(y + x^2y)dy = 0$$

Penyelesaian :

Tulislah persamaan diferensial yang diberikan menjadi,

$$2x(2 + 3y^2)dx + 3y(1 + x^2)dy = 0$$

dan, bagilah persamaan dengan $(2 + 3y^2)(1 + x^2)$, maka dihasilkan,

$$\frac{2x}{1+x^2}dx + \frac{3y}{2+3y^2}dy = 0$$

Dengan demikian, penyelesaian umum (18), adalah :

$$\int \frac{2x}{1+x^2}dx + \int \frac{3y}{2+3y^2}dy = c_1$$

$$\ln(1 + x^2) + \tfrac{1}{2}\ln(2 + 3y^2) = c_1$$

$$\ln(1 + x^2)^2(2 + 3y^2) = \ln c,$$

$$(1 + x^2)^2(2 + 3y^2) = c \text{ dimana } \ln c = 2c_1$$

Contoh 2.3.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial :

$$(1 + y)\sin 2x\ dx + y(1 + \sin^2 x)dy = 0$$

Penyelesaian :

Bagilah persamaan yang diberikan dengan $(1 + y)(1 + \sin^2 x)$, maka dihasilkan bentuk umum persamaan variabel terpisah yaitu :

$$\frac{\sin 2x}{1+\sin^2 x}dx + \frac{y}{1+y}dy = 0$$

Sehingga, penyelesaian umum persamaan diferensialnya diberikan oleh,

$$\int \frac{\sin 2x}{1+\sin^2 x}dx + \int \frac{y}{1+y}dy = \ln c$$

$$\int \frac{2\sin x\cos x}{1+\sin^2 x}dx + \int \left(1-\frac{1}{1+y}\right)dy = \ln c$$

$$\ln(1+\sin^2 x) + y - \ln(1+y) = \ln c$$

$$\ln\frac{1+\sin^2 x}{1+y} + \ln e^y = \ln c$$

$$\ln\frac{(1+\sin^2 x)e^y}{1+y} = \ln c$$

$$\frac{(1+\sin^2 x)e^y}{1+y} = c$$

Contoh 2.4.

Carilah penyelesaian khusus persamaan diferensial,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x(1+y^2)}{y}$$

dengan syarat, y(0) = 4

Penyelesaian :

Tuliskan persamaan yang diberikan menjadi bentuk umum persamaan variabel terpisah yaitu

: $$\frac{y}{1+y^2}dy = x\,dx$$

Dengan pengintegralkan penyelesaian umumnya diberikan oleh :

$$\int \frac{y}{1+y^2}dy = \int x\,dx$$

$$\tfrac{1}{2}\ln(1+y^2) = \tfrac{1}{2}x^2 + c_1$$

$$\ln(1+y^2) = x^2 + c_0, \qquad c_0 = 2c_1,$$

$$\ln(1+y^2) = \ln e^{x^2} + \ln c, \qquad \ln c = c_0,$$

Setelah persamaan diatas disederhanakan, dihasilkan :

$$(1+y^2) = c\,e^{x^2}$$

Diketahui, y(0) = 4. Dengan mensubstitusikan, y(0) = 4 pada penyelesaian umumnya dihasilkan, (1 + 16) = c, maka diperoleh c = 17. Jadi penyelesaian khususnya, adalah :

$$(1 + y^2) = 17\,e^{x^2}$$

Contoh 2.5.

Carilah penyelesaian khusus persamaan diferensial,

$$y(1 - \sin x)dx + 2(x + \cos x) \ln y \, dy = 0$$

dengan syarat y(0) = e

Penyelesaian :

Tulislah persamaan diferensial yang diberikan kedalam bentuk umum persamaan variabel terpisah dengan cara membagi kedua ruas dengan, y(x + cos x) sehingga dihasilkan persamaan :

$$\frac{1-\sin x}{x+\cos x}dx + \frac{2\ln y}{y}dy = 0$$

Denagn mengintegralkan persamaan ini, penyelesaian umum persamaan diferensial yang diberikan adalah :

$$\int \frac{1-\sin x}{x+\cos x}dx + \int \frac{2\ln y}{y}dy = \ln c$$

$$\ln(x + \cos x) + (\ln y)^2 = c$$

Selanjutnya dengan mensubtitusikan, y(0) = e, maka dihasilkan ln(cos 0) + (ln e) = c, dan diperoleh c = 1. Jadi penyelesaian khusus persamaan diferensialnya adalah :

$$\ln(x + \cos x) + (\ln y)^2 = 1$$

Model Matematika Persamaan Variabel Terpisah

Penerapan paling sederhana dari persamaan diferensial adalah model-model matematika dengan persamaan variabel terpisah. Berikut ini adalah beberapa penerapan model matematika persamaan diferensial.

Contoh 2.6.

Hukum Pendinginan Newton. Hukum Newton menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu obyek terhadap waktu sebanding dengan selisih antara suhu benda dengan suhu

medium sekelilingnya. Suatu bola tembaga dipanaskan sampai dengan suhunya 100° C. Selanjutnya bola tembaga dicelupkan ke dalam air yang suhunya 30° C, setelah 10 menit suhu bola tembaga menjadi 80° C. Hitunglah :

a. Berapa suhu bola tembaga setelah 20 menit.

b. Berapa waktu yang dibutuhkan agar supaya suhu bola tembaga menjadi 50° C.

Penyelesaian

Langkah Pertama. Model Matematika.

Misalkan T(t) adalah suhu benda pada saat t menit. $T(t_o)$ suhu benda mula-mula, T_m adalah suhu medium. Menurut hukum Newton, laju perubahan suhu benda pada saat t menit, $\frac{dT}{dt}$ diberikan oleh :

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_m)$$

Persamaan diferensial diatas merupakan model matematika dari hukum pendinginan Newton, untuk laju perubahan suhu benda.

Langkah Kedua. Penyelesaian Persamaan Diferensial.

Dengan menuliskan persamaan diferensial, ubahlah persamaan dalam bentuk persamaan variabel terpisah yaitu,

$$\frac{dT}{T - T_m} = -\,k\,dt$$

Dengan pengintegralan, penyelesaian umumnya diberikan oleh :

$$\int \frac{dT}{T - T_m} = \int -k dt$$

$$\ln(T - T_m) = -\,kt + c_0$$

$$\ln(T - T_m) = \ln e^{-kt} + \ln e^{C_o}$$

$$\ln(T - T_m) = \ln c\, e^{-kt} \text{ , dengan } c = e^{C_o}$$

$$T - T_m = c\, e^{-kt}, c = e^{C_o}$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensialnya adalah :

$$T(t) \quad = T_m + c\,e^{-kt}$$

***Langkah Ketiga. Menghitung Suhu Benda* T(t)**

Dengan mensubstitusikan $T_m = 30$, maka dihasilkan,

$$T(t) \quad = 30 + c\,e^{-kt}$$

Diketahui bahwa, pada saat :

1). t = 0, T(0) = 100, maka dihasilkan c = 70, jadi penyelesaian khusus yang memenuhi kondisi tersebut adalah,

$$T(t) = 30 + 70\,e^{-kt}$$

2). t = 10, T(10) = 80, maka dihasilkan pula :

$$80 \;= 30 + 70\;e^{-10k}$$

$$e^{-10k} = \frac{50}{70}$$

$$-\,10k = \ln(5/7)$$

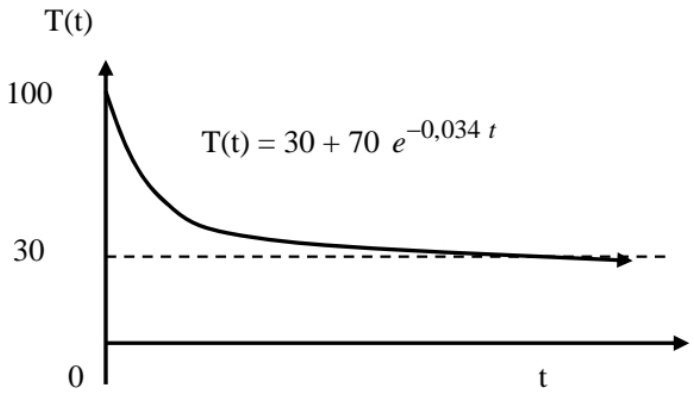
Akibatnya dihasilkan,

$$K = 0{,}1\ \ln(7/5) = 0{,}034$$

Jadi suhu benda pada saat t diberikan oleh,

$$T(t) \quad = 30 + 70\;e^{-0{,}034\,t}$$

Adapun sketsa dari suhu benda T(t) adalah sebagai berikut ;



Gambar : Sketsa Suhu Benda

Dengan menggunakan hasil tersebut, maka :

a. Untuk t = 20, diperoleh

$$T(20) = 30 + 70\ e^{-0,034\ (20)}$$
$$= 65,75$$

Jadi suhu benda setelah 20 menit adalah $65,75^{o}$ C.

b. Untuk $T(t_1) = 50$, maka diperoleh :

$$50 = 30 + 70\, e^{-0,034\ t}$$
$$e^{-0,034\ t} = \frac{20}{70}$$
$$-\ 0,034\ t = \ln(2/7)$$

sehingga dihasilkan,

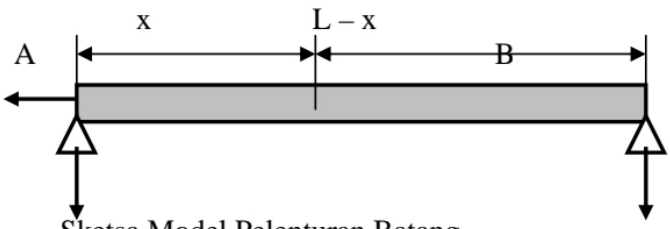
$$t_1 = \frac{1}{0,034} \ln(7/2) = 37$$

Jadi waktu yang diperlukan agar supaya suhu benda menjadi 50° C adalah 37 menit.

Mengingat, $\lim\limits_{t \to \infty} e^{-0,034\ t} = 0$, sehingga $\lim\limits_{t \to \infty} T(t) = 30$. Dengan kata lain dalam waktu yang cukup lama suhu benda akan mendekati medium.

Contoh 2.8.

Pelenturan Batang. Dalam mekanika rekayasa disebutkan bahwa percepatan lentur di suatu titik tertentu pada suatu batang sebanding dengan jumlah moment lentur. Misalkan sebuah batang balok yang panjangnya L meter ditopang pada kedua titik ujungnya.



Sketsa Model Pelenturan Batang

Bila batang beratnya tetap sebesar w per satuan panjang, tentukanlah besaran lenturan batang L dan tentukanlah lenturan maksimumnya.

Daftar Pustaka

[1] Sucipto,Erwin. *Engineering Mathematics – 3th Edition*, Erlangga, 1994.

[2] Markoni. *Pengantar Dasar Matematika Rekayasa*.-1st Edition,Graha Ilmu, 2014